



Redes Industriales

Código: 14541

“Encaminamiento”

- Encaminamiento:*** Elección de un camino óptimo.
El encaminamiento toma la decisión sobre el camino a seguir
- Conmutación:*** Acto de retransmitir los datos por uno de los caminos posibles

Tipos de encaminamiento

- Difusión (Broadcasting)
 - Envío de información a todos los nodos
 - Inundación [flooding]
 - Procedimiento sencillo
 - Mucha sobrecarga, por transmisiones y recepciones innecesarias
- Camino más corto (Shortest Path)
 - Una de las estrategias más empleadas
 - Se minimiza el número de saltos entre origen y destino
 - De manera genérica se podría hablar de coste $\square$ Establecimiento de alguna métrica
- Encaminamiento óptimo
 - El camino más corto no siempre ofrece el mejor comportamiento
 - Optimización matemática compleja
- Patata caliente (Hot potato)
 - Un nodo manda cada paquete por la interfaz menos cargada
 - Se deshace del mismo lo antes posible

¿Qué es un grafo?

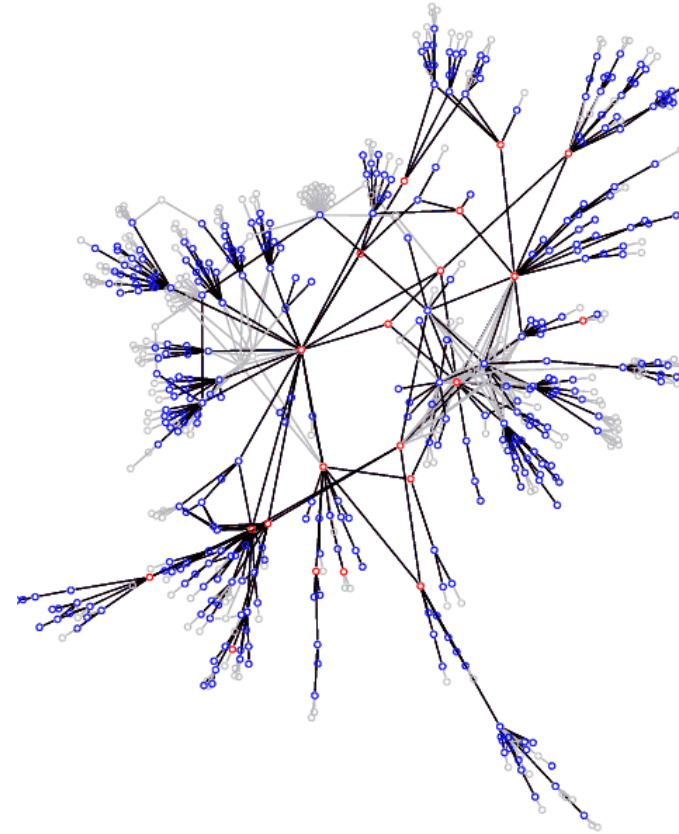
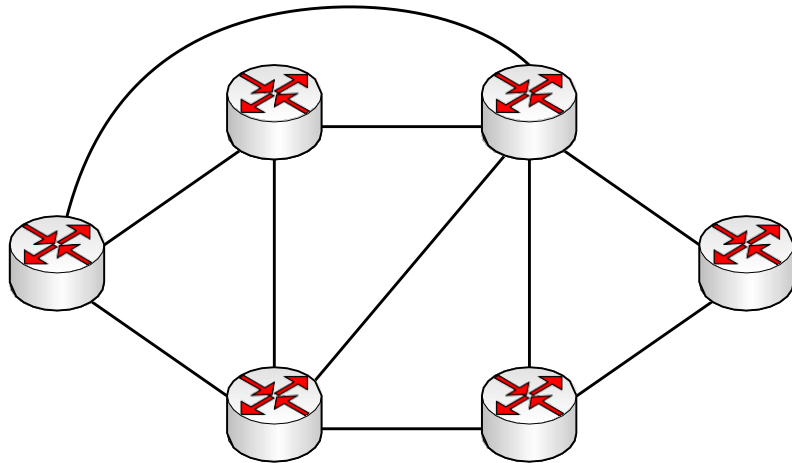
- Los grafos son una herramienta matemática que se emplea para formular problemas de encaminamiento
- Definición de un grafo $=(\mathbb{N}, d)$
- Conjunto de $\mathbb{N}$ nodos
- Colección de d enlaces (**edges**) – cada enlace consta de un par de nodos de $\mathbb{N}$

Los grafos y el encaminamiento

Al trasladar un grafo a un problema de encaminamiento

Los N nodos son los encaminadores de la red

Los d enlaces se corresponden con los enlaces físicos entre ellos



Conceptos básicos de grafos

- Tipos de grafos
 - Dirigidos: $(u,v) \neq (v,u)$
 - Los enlaces son pares dirigidos de nodos
 - No dirigidos: $(u,v) \rightarrow (v,u)$
 - No es necesario establecer un criterio de ordenación a los nodos en cada enlace
- Concatenaciones de enlaces
 - Paseo(Walk): secuencia de nodos $(n_1, n_2, \dots, n_l)$ tal que cada pareja (n_{i-1}, n_i) es un enlace del grafo
 - Camino (Path): es un paseo en el que no hay nodos repetidos
 - Ciclo o bucle (Cycle): camino con más de un enlace y en el que $n_1 = n_l$
- Grafo conectado
 - Se dice que un grafo está conectado si cualquier par de nodos está conectado por un camino
- En algunas ocasiones puede resultar interesante/necesario asignar costes $c(u,v)$ a los enlaces

Representación de grafos

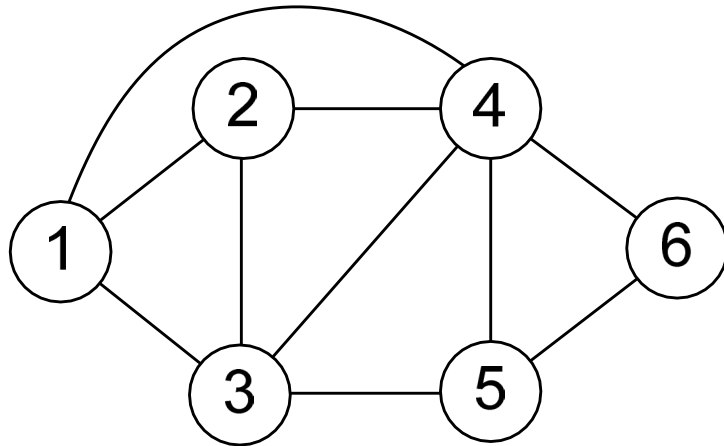
Lista de adyacencia

- Consta de un array de N listas (una por nodo de la red) con punteros a cada nodo con el que tenga un
 - enlace
- Memoria necesaria
 - En un grafo dirigido la suma de punteros coincide con $|d|$
 - En un grafo no dirigido será $2 |d|$
- Ventajas
 - Se pueden asignar costes a los enlaces de manera sencilla
 - Requiere una cantidad menor de memoria, apropiada para grafos sin muchos enlaces (sparse)
- Desventajas
 - El proceso de búsqueda puede ser lento

Matriz de adyacencia

- Matriz F de dimensión $N \times N$
- Con grafos no dirigidos, F es simétrica:
 $F^T = F$
- El tamaño de F es, para cualquier red, N^2
- Ventajas
 - La búsqueda es muy rápida
 - Si no se necesitan costes, se puede usar un sólo bit para cada elemento de la matriz
- Desventajas
 - Suele requerir mayor memoria, se usa en grafos más pequeños
 - Si se requieren costes, se necesita mayor capacidad por enlace

Representación de grafos



- Lista de adyacencia

1 → 2 → 3 → 4

2 → 1 → 3 → 4

3 → 1 → 2 → 4 → 5

4 → 1 → 2 → 3 → 5 → 6

5 → 3 → 4 → 6

6 → 4 → 5

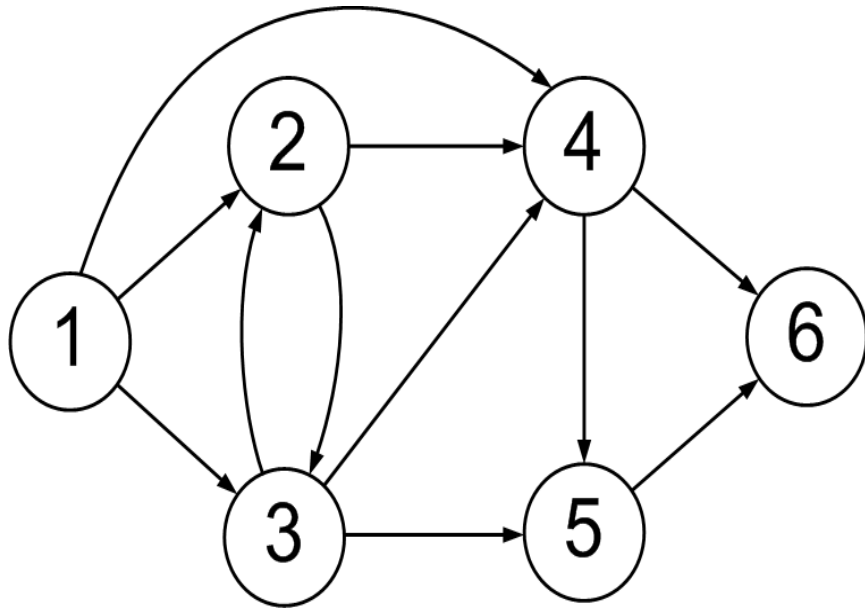
- Matriz de adyacencia

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- Grafo no dirigido

- El número de enlaces en la lista de adyacencia es $2 |d|$
- La matriz de adyacencia es simétrica

Representación de grafos



Grafo dirigido:

- El número de enlaces en la lista de adyacencia es $|d|$
- La matriz de adyacencia no es simétrica

▪ Lista de adyacencia

1 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4

2 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 4

3 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 5

4 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 6

5 $\rightarrow$ 6

6

▪ Matriz de adyacencia

$$F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Búsqueda del camino más corto

- **Idea principal:** Encontrar el camino con un coste mínimo entre una fuente (S) y un destino (D)
- Si $c(u,v)$ se mantiene constante para todos los enlaces, la solución es la ruta de menor número de saltos
- Algoritmos con una única fuente: encuentran el camino más corto entre S y el resto de nodos
 - Dijkstra
 - Bellman-Ford
- Algoritmos para toda la red: encuentran el camino más corto entre todas las posibles parejas de nodos en la red
 - Floyd-Warshall
 - Johnson

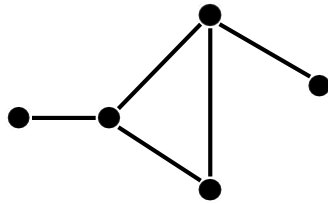


Otros algoritmos en grafos

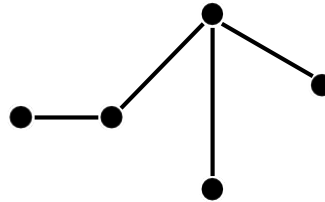
Minimum Spanning Tree

Árbol de expansión mínimo (Minimum Spanning Tree)

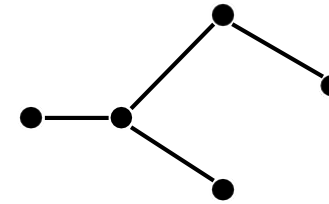
- **Árbol (Tree):** es un grafo , no dirigido, conectado y sin ciclos
 - El número de enlaces es igual al número de nodos menos 1: $|d| = |N| - 1$
 - Cualquier par de nodos están unidos por un único camino está conectado, pero al eliminar cualquier enlace dejaría de estarlo
 - no tiene ciclos, pero al añadir un enlace cualquiera aparecería un ciclo



NO es un árbol



SÍ es un árbol



SÍ es un árbol

Un **Spanning Tree** cubre (se expande por) todos los nodos de un grafo

Entre los diferentes **Spanning Tree** de un grafo el **Minimum Spanning Tree** (MST) es aquel que tiene un menor coste

Minimum Spanning Tree

- Aplicaciones: el MST cubre todos los nodos de una red
 - Procesos de difusión (broadcast) de información
 - Un mensaje para ser enviado a todos los nodos de la red
 - Gran uso en Redes de Área Local: bridges (IEEE 802.1D)
 - Se emplea para eliminar enlaces no necesarios
- Algoritmos
 - Kruksal
 - Prim



Del algoritmo al protocolo

Encaminamiento en redes

- Los nodos (encaminadores) toman decisiones en base a cierta información
- Es necesario disponer de un protocolo de señalización
 - Proporciona un método para transportar dicha información por la red
- Protocolos de encaminamiento
 - Vector distancia (Distance vector, DV) – usado en la 1ª generación ARPANET
 - Estado del enlace (Link state, LS) – usado en la 2ª generación ARPANET
- Jerarquía en la red
 - Escalabilidad
 - Autonomía administración de la red
 - Sistemas Autónomos (Autonomous Systems: AS)
 - Encaminamiento
 - Intra-AS: dentro de un AS
 - Inter-AS: entre varios AS

Encaminamiento vector distancia

- Se basa en el algoritmo de *Bellman-Ford*
- Cada nodo de la red mantiene una tabla: una entrada por cada uno del resto de nodos
 - Distancia: “métrica o coste” del camino hacia dicho nodo
 - Interfaz de salida necesaria para alcanzarle
- Periódicamente cada nodo intercambia la información de la tabla con sus vecinos
- Problemas
 - Convergencia lenta
 - Propagación rápida de “buenas noticias” y lenta de las “malas”
 - Count-to-infinity
- Protocolo RIP (Routing Information Protocol)
 - Definido en los RFC 1058 y 2453 (RIP Version 2)
 - Es un protocolo Intra-AS que, a pesar de que se sigue empleando, es obsoleto

- Desventajas

- Necesidad de información global
- Envío de un número mayor de mensajes: SOBRECARGA
 - · Un evento de “cambio” en la topología de la red se tiene que notificar a todos los nodos

- Protocolo **OSPF** (Open Shortest Path First)

- Está definido (en su segunda versión) en el RFC 2328
- Es un protocolo Intra-AS

Encaminamiento jerárquico

- Los sistemas autónomos se comunican entre ellos a través de nodos denominados Gateway
 - Un AS puede tener más de un Gateway
- Actualmente el encaminamiento entre AS es soportado por el protocolo BGP (Border Gateway Protocol)
 - Está definido (en su versión 4) en el RFC 4271
 - Es el protocolo de encaminamiento en el core de Internet, y es utilizado por los proveedores de servicios (ISP)
- Funcionamiento básico de BGP
 - Se basa en un encaminamiento basado en el estado del camino (path state)
 - Cada Gateway obtiene la “alcanzabilidad” de los AS vecinos
 - Propaga dicha información a los routers de su AS
 - Determina las rutas “óptimas” en función de la información adquirida y de las políticas y reglas establecidas